

凤巢深入浅出

zhuxiaoyu@baidu.com

提纲

- 概览
- 目标
- 实现
- 结果
- Q&A

凤巢广告例子

 [新闻](#) [网页](#) [贴吧](#) [知道](#) [MP3](#) [图片](#) [视频](#) [地图](#) [文库](#) [更多»](#)

百度一下

推荐: [把百度添加到桌面](#)

[北京花店,我只选中国鲜花速递网! 100%品质保证!](#) [WWW.XianHua.COM.CN/?TEL:400-680-6160](#) [推广链接](#)

北京花店,免费送花,北京花店,中国最大鲜花礼品网站!北京花店,24小时

● [情人节专题](#) ● [畅销鲜花](#) ● [生日蛋糕](#) ● [品牌保证](#) ● [全国销量领先](#)

[新薇北京鲜花速递,全国第一大鲜花网站](#) [www.xw19.com](#)

新薇北京鲜花速递,完美的信誉,顶尖的服务,北京鲜花速递免费送货热线:4000-190-100

[北京快递鲜花来\(91鲜花网\) 专业团队运营 免费配送](#) [www.91xhw.com](#)

北京快递鲜花首选91鲜花网,专业规范的鲜花网购平台,北京快递鲜花,

[北京圣诞节鲜花速递那家花店比较靠谱?_百度知道](#)

3个回答 - 最新回答: 2011年11月7日

最佳答案: 说实在的,北京花店真的很多,但是实体店都比网上预订要贵一些,所以我还是推荐你到“送花网”去看看,你可以百度一下,搜索【送花网 鲜花】

[zhidao.baidu.com/ ... 7939984.html](#) 2011-12-12 - [百度快照](#)

[鲜花速递选哪家好? 还有在网上订花靠谱吗?_百度知道](#)

1个回答 - 最新回答: 2012年6月28日

最佳答案: 靠谱的标准是

[zhidao.baidu.com/ ... 3988674.html](#) 2012-6-29 - [百度快照](#)

[推广链接](#)

[北京花店 北京七夕鲜花销量..](#)
北京花店最快1小时送花上门,诚信经营
赔,
[www.dinghuaren.com.cn](#)

[速递鲜花先送后付 国内鲜花..](#)
国内最专业的鲜花礼品速递鲜花配送
送花上门!一流的品质,一流的服务
[www.ljjhua.com](#)

[北京鲜花速递 先送花后付款](#)
北京鲜花速递,北京市区免费送花上门
速递,享受零风险网上订花服务.
[www.songhuaren.net](#)

[北京鲜花店首选珍爱鲜花 最..](#)
北京珍爱鲜花,全国有多家分店,是一家
花艺店,为您提供生日订花,爱情订花,礼
[WWW.ZHENAIFLOWER.COM](#)

凤巢三个基本要素

- Keyword Targeting: 利用客户群体智慧
 - 凤巢大多数客户追求效果，客户推广需求和网民需求是一致的
- CPC计费：搜索引擎和客户风险共担
 - 搜索引擎需要进行技术和产品创新，客户需要优化投放和网站
- GSP Auction二价拍卖
 - 通过拍卖最大化整体效用
 - 用竞价取代定价

凤巢生态圈

- 凤巢生态圈：网民 + 客户 + 百度
 - 网民：寻找商业信息（提交query）
 - 客户：寻找有相关商业需求的网民
 - 凤巢：连接网民与客户的桥梁、赚钱



- 用户体验、商业价值、收入多目标优化问题

用户体验、客户价值、收入多目标建模

- $U_{total} = U_{user} + U_{advertisers} + U_{se}$
 - $U_{user} = pCTR * pSatisfied$
 - $U_{advertiser} = pCTR * (Value_of_Click - CPC)$
 - $U_{se} = pCTR * CPC$
- if ($U_{total} < 0$), 不展现广告

用户体验

- 广告对用户的Utility
- Pre-Click: pCTR
 - pCTR预估: 基于海量展现点击数据的机器学习系统
 - 对pCTR的激励兼容: U_{total} 与pCTR成正比; CPC与 $1/pCTR$ 成正比
- Post-Click: pSatisfied
 - pSatisfied预估: 基于海量用户Session数据的机器学习系统
 - 对pSatisfied的激励兼容: U_{total} 与pSatisfied成正比; CPC与pSatisfied负相关

商业价值

- $pCTR * Value$ 代表了商业价值
- 无法知道客户的Value，系统通过出价来代表客户的Value
- $pCTR * Value$ 越高，代表客户生产/运营效率越高，能创造更大的商业价值

收入

- 在竞价模式下，商业价值在客户和SE之间的分配比例是由客户之间竞争的激烈程度决定的
- 如果某query下竞争不激烈价格便宜，客户发现后会迅速竞争这个query
- 我们做好两件事，收入(分配比例)会自然上来
 - 让更多的客户参与到凤巢系统中来
 - 让便宜query信息的传递更迅速

网民角度：简单

- 搜索 -> 浏览 -> 点击 -> 满足
 - 来不来百度搜、看不看广告、点不点广告
 - ad blindness
 - 酒好也怕巷子深
 - 凤巢和客户一起共同优化广告的用户体验

客户角度：复杂

- Targeting
 - Query是开放集，无法穷举
 - Query集合是随时间变化的
- Bid
 - 观察广告的投放效果
 - GSP下Truthful bidding不是优势策略，要考虑每个Keyword竞争情况
- 预算限制下、多物品重复拍卖的最优化问题

凤巢：帮助客户优化

- Targeting
 - Keyword Recommendation
 - 匹配模式：精确、短语和智能
- Bid
 - 估算Conversion Rate
 - Bid Simulator

Q&A?